DIAGONALIZZAZIONE / ESERCIZI SVOLTI

L'asterisco contrassegna gli esercizi meno basilari (perché più difficili o di approfondimento).

ESERCIZIO. *Stabilire se la matrice*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3}$$

è diagonalizzabile (in $\mathbb{R}$) e, in caso affermativo, determinare una matrice $D \in \mathbb{R}^{3,3}$ diagonale ed una matrice $P \in \mathbb{R}^{3,3}$ invertibile tali che $P^{-1}AP = D$.

Svolgimento. A è diagonalizzabile (in $\mathbb{R}$) se e solo se *(i)* il polinomio caratteristico di A ha 3 radici reali $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ (distinte o no) e *(ii)* $\dim V_{\lambda_i} = m_{\lambda_i}$ per ogni $i = 1, 2, 3$.
Il polinomio caratteristico di A è

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\left((1-\lambda)^2 - 1\right)$$
$$= (2-\lambda)\left(-2\lambda + \lambda^2\right) = -\lambda(\lambda-2)^2,$$

che ha le 3 radici reali $\lambda_1 = 0$ (autovalore semplice) e $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ (autovalore doppio). La condizione *(i)* è allora verificata e risulta necessariamente $\dim V_0 = m_0$ (in quanto $\lambda = 0$ è autovalore semplice). Dunque A è diagonalizzabile se e solo se $\dim V_2 = 2$ (in quanto $\lambda = 2$ è autovalore doppio). Poiché

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \overset{R_3 \to R_3 + R_1}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ha rango 1, risulta effettivamente $\dim V_2 = 3 - \rho(A - 2I_3) = 2$ e quindi A è diagonalizzabile.
Per diagonalizzare A, determiniamo una base per ciascuno degli autospazi $V_0, V_2 \subset \mathbb{R}^3$ di A, ossia risolviamo in $\mathbb{R}^3$ i due sistemi lineari omogenei di matrici A e $A - 2I_3$. Il primo sistema è

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2y = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}, \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} x + z = 0 \\ y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases},$$

che è immediatamente risolto da $(x, y, z) = (-z, 0, z) = z(-1, 0, 1)$, per cui risulta $V_0 = \mathcal{L}((-1, 0, 1))$. Tenendo conto della riduzione effettuata su $A - 2I_3$, il secondo sistema equivale alla sola equazione $-x + 2y + z = 0$ e pertanto è risolto da $(x, y, z) = (2y + z, y, z) = y(2, 1, 0) + z(1, 0, 1)$, fornendo $V_2 = \mathcal{L}((2, 1, 0), (1, 0, 1))$. Dunque risulta $P^{-1}AP = D$ con D e P ottenute disponendo gli autovalori di A sulla diagonale di D e le basi ricavate per gli autospazi sulle colonne di P, in modo *coerente*[6], cioè

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad P = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

∎

[6] significa, ricordiamo, che sulla j-esima colonna di D c'è l'autovalore relativo all'autovettore disposto sulla j-esima colonna di P

ESERCIZIO. *Discutere, al variare di $k \in \mathbb{R}$, la diagonalizzabilità della matrice*

$$A = \begin{pmatrix} -9 & k & 3 \\ 0 & k & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3}$$

e diagonalizzarla per gli eventuali valori di k per cui A risulta simmetrica.

Svolgimento. A è diagonalizzabile (in $\mathbb{R}$) se e solo se *(i)* il polinomio caratteristico di A ha 3 radici reali $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ (distinte o no) e *(ii)* $\dim V_{\lambda_i} = m_{\lambda_i}$ per ogni $i = 1, 2, 3$.
Il polinomio caratteristico di A è

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= \begin{vmatrix} -9-\lambda & k & 3 \\ 0 & k-\lambda & 0 \\ 3 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (k-\lambda) \begin{vmatrix} -9-\lambda & 3 \\ 3 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (k-\lambda)\left((9+\lambda)(1+\lambda) - 9\right) \\ &= \lambda(\lambda+10)(k-\lambda), \end{aligned}$$

che ha le 3 radici reali $\lambda_1 = k$, $\lambda_2 = -10$, $\lambda_3 = 0$. La condizione *(i)* è allora verificata $\forall k \in \mathbb{R}$.
Se $k \neq -10$ e $k \neq 0$, allora $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ sono distinti, quindi vale anche la condizione *(ii)* e A risulta diagonalizzabile.
Se $k = -10$, allora $\lambda_1 = \lambda_2 = -10$ e A è diagonalizzabile se e solo se $\dim V_{-10} = 2$ (perché $\dim V_0 = 1$ è garantito dalla semplicità della radice λ_3). Poiché

$$A + 10I_3 = \begin{pmatrix} 1 & -10 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

ha evidentemente rango 2, risulta $\dim V_{-10} = 3 - \rho(A + 10I_3) = 1 \neq 2$ e quindi A non è diagonalizzabile.
Se $k = 0$, allora non occorre controllare la condizione *(ii)* perché A risulta simmetrica (reale) e quindi diagonalizzabile[7].
In definitiva A è diagonalizzabile se $k \neq -10$, mentre non è diagonalizzabile se $k = -10$.
Guardando la matrice A, risulta evidente che A è simmetrica se e solo se $a_{12} = a_{21}$, cioè $k = 0$.
Per procedere alla diagonalizzazione, assumiamo allora $k = 0$ e determiniamo una base per ciascuno degli autospazi V_0 e V_{-10} di A, ossia risolviamo in $\mathbb{R}^3$ i due sistemi lineari omogenei di matrici

$$A = \begin{pmatrix} -9 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A + 10I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 10 & 0 \\ 3 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

Il primo equivale a $3x - z = 0$ e quindi una base di $V_0 = \{(x, y, 3x) : x, y \in \mathbb{R}\}$ è $\mathcal{B}_{V_0} = ((1, 0, 3), (0, 1, 0))$. Il secondo equivale a

$$\begin{cases} x + 3z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

e quindi una base di $V_{-10} = \{(-3z, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$ è $\mathcal{B}_{V_{-10}} = ((-3, 0, 1))$. Dunque risulta

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -10 \end{pmatrix} \qquad \text{con} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

∎

[7] Si ricordi *tutte le matrici simmetriche reali sono diagonalizzabili* (tramite una matrice di passaggio che può essere scelta ortogonale).

Osservazione importante sull'esercizio precedente. Facciamo notare che:

(a) le colonne di P sono ortogonali in $\mathbb{R}^3$;

(b) la matrice P non è ortogonale.

L'osservazione (a) è in accordo con il fatto che *autovettori relativi ad autovalori diversi di una matrice simmetrica reale sono tra loro ortogonali* (e quindi i vettori di V_0 sono tutti ortogonali a tutti i vettori di V_{-10}), ma l'aver trovato una base di V_0 fatta essa stessa di vettori ortogonali tra loro è accidentale: questo si può sempre fare, ma in V_0 esistono anche basi non ortogonali e, con i conti svolti, avremmo potuto trovare una di queste.
Circa l'osservazione (b), P non è ortogonale perché i vettori di $\mathcal{B}_{V_0}$ e $\mathcal{B}_{V_{-10}}$ non sono unitari, mentre *una matrice è ortogonale se e solo se le sue colonne sono* versori *a due a due ortogonali*.
Per diagonalizzare A mediante una matrice ortogonale, diciamo N, si sarebbero allora dovute unire basi *ortonormali* di V_0 e V_{-10}, prendendo ad esempio $\mathcal{B}'_{V_0} = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}(1,0,3), (0,1,0)\right)$ e $\mathcal{B}'_{V_{-10}} = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}(-3,0,1)\right)$, e quindi

$$N = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & 0 & -\frac{3}{\sqrt{10}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{3}{\sqrt{10}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}.$$

ESERCIZIO. *Stabilire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ l'endomorfismo $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definito da*

$$f(x,y,z) = (x+y+z, ky+2z, 2kz)$$

è semplice.

Svolgimento. La matrice di f rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^3$ è

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 2 \\ 0 & 0 & 2k \end{pmatrix}$$

(ottenuta ad esempio disponendo sulle righe i coefficienti dei polinomi ordinati $x+y+z, ky+2z, 2kz$) ed f è semplice se e solo se *(i)* il polinomio caratteristico di M ha 3 radici reali $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ (distinte o no) e *(ii)* $\dim V_{\lambda_i} = m_{\lambda_i}$ per ogni $i = 1, 2, 3$.
Poiché M è triangolare, le radici del suo polinomio caratteristico sono gli elementi della sua diagonale principale, ossia $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = k$, $\lambda_3 = 2k$. La condizione *(i)* è allora verificata $\forall k \in \mathbb{R}$ e si deve discutere la condizione *(ii)*, analizzando le molteplicità delle radici e le dimensioni degli autospazi associati.
Le tre radici $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ sono semplici se e solo se $k \neq 0, 1/2, 1$; in tal caso, anche la condizione *(ii)* è verificata e quindi f è semplice.
Diversamente, cioè se $k = 0$ oppure $k = 1/2$ oppure $k = 1$, allora risulta

$$\begin{cases} \lambda_2 = \lambda_3 \neq \lambda_1 \text{ se } k = 0 \\ \lambda_1 = \lambda_3 \neq \lambda_2 \text{ se } k = 1/2 \\ \lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3 \text{ se } k = 1. \end{cases}$$

Si hanno quindi sempre una radice semplice ed una radice doppia, diciamo λ_i con $m_{\lambda_i} = 2$. In ciascun caso si vede facilmente che risulta $\rho(M - \lambda_i I_3) = 2$, da cui segue

$$\dim V_{\lambda_i} = 3 - \rho(M - \lambda_i I_3) = 1 \neq 2 = m_{\lambda_i}.$$

Dunque f non è semplice per $k = 0$, né per $k = 1/2$, né per $k = 1$. ∎

ESERCIZIO. *Sia $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare tale che*

$$f(x,y,z)=(x+ay+3z,2y+az,4y+2az).$$

(i) *Dire per quali valori di $a\in\mathbb{R}$ l'applicazione f è diagonalizzabile.*
(ii) *Per $a=0$, determinare una base di $\mathbb{R}^3$ composta da autovettori di f.*
(iii) *Calcolare* $\dim\ker f$ *e* $\dim\operatorname{im} f$ *per ogni $a\in\mathbb{R}$.*

Svolgimento.

(i) La matrice di f rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^3$ è

$$M_a=\begin{pmatrix}1&a&3\\0&2&a\\0&4&2a\end{pmatrix}$$

ed f è semplice (o diagonalizzabile) se e solo se *(i)* il polinomio caratteristico di M_a ha 3 radici reali $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ (distinte o no) e *(ii)* $\dim V_{\lambda_i}=m_{\lambda_i}$ per ogni $i=1,2,3$.
Il polinomio caratteristico di M_a è

$$P(\lambda)=\begin{vmatrix}1-\lambda&a&3\\0&2-\lambda&a\\0&4&2a-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)\begin{vmatrix}2-\lambda&a\\4&2a-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)\lambda(\lambda-2-2a),$$

che ha le 3 radici reali $\lambda_1=1$, $\lambda_2=0$ e $\lambda_3=2+2a$. La condizione *(i)* è allora verificata $\forall a\in\mathbb{R}$ e si deve discutere la condizione *(ii)*, analizzando le molteplicità di tali radici e le dimensioni degli autospazi associati.
Le radici $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ sono tutte semplici se e solo se $a\neq-\frac{1}{2},-1$; in tal caso, vale anche la condizione *(ii)* e quindi f è semplice.
Diversamente, cioè se $a=-\frac{1}{2}$ oppure $a=-1$, allora risulta

$$\begin{cases}\lambda_1=\lambda_3=1\neq\lambda_2 \text{ se } a=-\frac{1}{2}\\ \lambda_2=\lambda_3=0\neq\lambda_1 \text{ se } a=-1\end{cases},$$

per cui si hanno sempre un autovalore semplice ed uno doppio. La dimensione dell'autospazio associato all'autovalore semplice è automaticamente pari alla sua molteplicità (cioè 1), quindi occorre valutare solo la dimensione dell'autospazio associato all'autovalore doppio.
Per $a=-\frac{1}{2}$, l'autovalore doppio è $\lambda=1$ e risulta

$$M_{-1/2}-I_3=\begin{pmatrix}0&-1/2&3\\0&1&-1/2\\0&4&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&-1/2&3\\0&0&11/2\\0&0&22\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&-1/2&3\\0&0&11/2\\0&0&0\end{pmatrix},$$

per cui $\rho\left(M_{-1/2}-I_3\right)=2$. Allora $\dim V_1=3-\rho\left(M_{-1/2}-I_3\right)=1\neq2=m_1$ e pertanto f non è semplice.
Per $a=-1$, l'autovalore doppio è $\lambda=0$ e risulta

$$M_{-1}-0I_3=M_{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&3\\0&2&-1\\0&4&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&3\\0&2&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

per cui $\rho(M_{-1})=2$. Allora $\dim V_0=3-\rho(M_{-1})=1\neq2=m_0$ e pertanto f non è semplice.
Dunque f è semplice se e solo se $a\neq-\frac{1}{2},-1$.

(ii) Poniamo $a=0$. Poiché per tale valore di a l'endomorfismo f risulta semplice, esistono basi di $\mathbb{R}^3$ composte da autovettori di f. Una tale base si ottiene determinando una base per

ciasuno degli autospazi V_0, V_1, V_2 di f ed unendole. I sistemi lineari che individuano tali autospazi sono rispettivamente i sistemi lineari omogenei di matrici

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_0 - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_0 - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Risolvendo tali sistemi, si trova

$$V_0 = \{(-3z, 0, z) : z \in \mathbb{R}\} = \mathcal{L}((-3, 0, 1)), \quad V_1 = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\} = \mathcal{L}((1, 0, 0)),$$
$$V_2 = \{(6y, y, 2y) : y \in \mathbb{R}\} = \mathcal{L}((6, 1, 2)),$$

per cui una base di $\mathbb{R}^3$ composta da autovettori di f è $\mathcal{A} = ((-3, 0, 1), (1, 0, 0), (6, 1, 2))$.

(iii) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, si ha

$$\dim \operatorname{im} f = \rho(M_a) = \rho\left(\begin{pmatrix} 1 & a & 3 \\ 0 & 2 & a \\ 0 & 4 & 2a \end{pmatrix}\right) = \rho\left(\begin{pmatrix} 1 & a & 3 \\ 0 & 2 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = 2$$

e $\dim \ker f = 3 - \rho(M_a) = 1$. ∎

ESERCIZIO. *Data la matrice*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix},$$

stabilire se A è diagonalizzabile (in $\mathbb{R}$).

Svolgimento. $A \in \mathbb{R}^{4,4}$ è diagonalizzabile (in $\mathbb{R}$) se e solo se *(i)* il polinomio caratteristico di A ha 4 radici reali $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ (distinte o no) e *(ii)* $\dim V_{\lambda_i} = m_{\lambda_i}$ per ogni $i = 1, 2, 3, 4$.
Il polinomio caratteristico di A è

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & -2 & 1 \\ 1 & -\lambda & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -1 \\ 0 & 3-\lambda & -1 \\ 0 & 3 & -1-\lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 3-\lambda & -1 \\ 0 & 3 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$
$$= (1-\lambda)(-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ 3 & -1-\lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ 3 & -1-\lambda \end{vmatrix} = [(1-\lambda)(-\lambda) - 2] \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ 3 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$
$$= \left(\lambda^2 - \lambda - 2\right)[(3-\lambda)(-1-\lambda) + 3] = \left(\lambda^2 - \lambda - 2\right)\left(\lambda^2 - 2\lambda\right) = \left(\lambda^2 - \lambda - 2\right)(\lambda - 2)\lambda.$$

Poiché $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$ se e solo se $\lambda = 2$ oppure $\lambda = -1$, le radici di $P(\lambda)$ sono $\lambda_1 = 0$ (autovalore semplice), $\lambda_2 = -1$ (autovalore semplice) e $\lambda_3 = \lambda_4 = 2$ (autovalore doppio). La condizione *(i)* è allora verificata e risulta necessariamente $\dim V_0 = m_0 = 1$ e $\dim V_{-1} = m_{-1} = 1$ (in quanto 0 e -1 sono autovalori semplici). Dunque A è diagonalizzabile se e solo se $\dim V_2 = 2$ (in quanto $\lambda = 2$ è autovalore doppio). Si ha

$$A - 2I_4 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \to R_4 - 3R_3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e quindi $\rho(A - 2I_4) = 2$, da cui segue $\dim V_2 = 4 - \rho(A - 2I_4) = 2$. Dunque A è diagonalizzabile. ∎

ESERCIZIO*. *Studiare la diagonalizzabilità della matrice*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

in $\mathbb{R}$ *e in* $\mathbb{C}$*. In caso* A *sia diagonalizzabile, determinare una matrice* P *che la diagonalizzi.*

Svolgimento. A è diagonalizzabile in $\mathbb{K}$ se e solo se *(i)* il polinomio caratteristico di A ha 3 radici $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ in $\mathbb{K}$, distinte o no (il che è automatico se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) e *(ii)* $\dim V_{\lambda_i} = m_{\lambda_i}$ per ogni $i = 1, 2, 3$.
Il polinomio caratteristico di A è

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 2 \\ 0 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)\left(\lambda^2 + 2\right),$$

che ha la sola radice reale $\lambda_1 = 1$ e due radici complesse $\lambda_{2,3} = \pm i\sqrt{2}$. Dunque

- la condizione *(i)* non è verificata se $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, per cui A non è diagonalizzabile in $\mathbb{R}$;
- la condizione *(i)* è (ovviamente) verificata se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ e le radici $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{C}$ sono tutte semplici, per cui anche la condizione *(ii)* è verificata e quindi A è diagonalizzabile in $\mathbb{C}$.

Per procedere alla diagonalizzazione di A in $\mathbb{C}$, determiniamo una base per ciascuno degli autospazi $V_1, V_{i\sqrt{2}}, V_{-i\sqrt{2}} \subset \mathbb{C}^3$ di A, ossia risolviamo in $\mathbb{C}^3$ i tre sistemi lineari omogenei di matrici

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad A - i\sqrt{2}I_3 = \begin{pmatrix} 1-i\sqrt{2} & 1 & 0 \\ 0 & -i\sqrt{2} & 2 \\ 0 & -1 & -i\sqrt{2} \end{pmatrix},$$

$$A + i\sqrt{2}I_3 = \begin{pmatrix} 1+i\sqrt{2} & 1 & 0 \\ 0 & i\sqrt{2} & 2 \\ 0 & -1 & i\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Il primo sistema è

$$\begin{cases} y = 0 \\ -y + 2z = 0 \\ -y - z = 0 \end{cases},$$

che è immediatamente risolto da $(x, y, z) = (x, 0, 0)$ e quindi risulta $V_1 = \mathcal{L}((1, 0, 0))$. Riducendo per righe la matrice del secondo sistema, si ottiene

$$A - i\sqrt{2}I_3 \overset{R_3 \to R_3 - \frac{1}{i\sqrt{2}}R_2}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1-i\sqrt{2} & 1 & 0 \\ 0 & -i\sqrt{2} & 2 \\ 0 & 0 & -i\sqrt{2} - \frac{2}{i\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-i\sqrt{2} & 1 & 0 \\ 0 & -i\sqrt{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e pertanto il sistema equivale a

$$\begin{cases} \left(1 - i\sqrt{2}\right)x + y = 0 \\ -i\sqrt{2}y + 2z = 0 \end{cases}, \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} y = -\left(1 - i\sqrt{2}\right)x \\ z = i\frac{\sqrt{2}}{2}y = -i\frac{\sqrt{2}}{2}\left(1 - i\sqrt{2}\right)x = -\frac{2+i\sqrt{2}}{2}x \end{cases}.$$

Dunque $V_{i\sqrt{2}} = \mathcal{L}\left(\left(1, -1 + i\sqrt{2}, -1 - i/\sqrt{2}\right)\right)$. Risolvendo analogamente anche il terzo sistema, si trova $V_{-i\sqrt{2}} = \mathcal{L}\left(\left(1, -1 - i\sqrt{2}, -1 + i/\sqrt{2}\right)\right)$. In definitiva, disponendo coerentemente gli autovalori di A sulla diagonale e le basi degli autospazi sulle colonne, risulta

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & i\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & -i\sqrt{2} \end{pmatrix} \qquad \text{con} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 + i\sqrt{2} & -1 + i\sqrt{2} \\ 0 & -1 - \frac{1}{\sqrt{2}}i & -1 + \frac{1}{\sqrt{2}}i \end{pmatrix}.$$

∎